

Относительные орбитальные уравнения Хилла-Клохесси-Уилтшира

Уравнение движения каждого спутника относительно центра масс Земли: $\ddot{\vec{r}} = -\frac{\mu\vec{r}}{r^3}$. Введём вектор $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1$, для которого уравнения движения следующие

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} + \mu \left(\frac{\mathbf{r}_2}{r_2^3} - \frac{\mathbf{r}_1}{r_1^3} \right) = 0$$

Пусть $\rho \ll r$; тогда

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} + \mu \left(\frac{\boldsymbol{\rho}}{r_1^3} - \frac{3(\mathbf{r}_1, \boldsymbol{\rho})\mathbf{r}_1}{r_1^5} \right) = 0$$

При переходе в ОСК:

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} + \left[\frac{d\boldsymbol{\omega}}{dt} \times \boldsymbol{\rho} \right] + 2 \left[\boldsymbol{\omega} \times \frac{d\boldsymbol{\rho}}{dt} \right] + [\boldsymbol{\omega} \times [\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}]] = -\frac{\mu\boldsymbol{\rho}}{r_1^3} + \frac{3\mu(\mathbf{r}_1, \boldsymbol{\rho})\mathbf{r}_1}{r_1^5}$$

Если орбита $\mathbf{r}_1$ круговая, и $\omega_0^2 = \mu/r_1^3$, то уравнения запишутся в виде

$$\ddot{\boldsymbol{\rho}} + 2[\boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{\rho}}] + [\boldsymbol{\omega} \times [\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\rho}]] = -\omega_0^2\boldsymbol{\rho} + 3\omega_0^2 \frac{(\mathbf{r}_1, \boldsymbol{\rho})\mathbf{r}_1}{r_1^2}, \quad \boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{r}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ r_1 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{\rho} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} \omega_0 \dot{z} \\ 0 \\ -\omega_0 \dot{x} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\omega_0^2 x \\ 0 \\ -\omega_0^2 z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\omega_0^2 x \\ -\omega_0^2 y \\ -\omega_0^2 z \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 3\omega_0^2 z \end{bmatrix},$$

Отсюда получаются уравнения Хилла-Клохесси-Уилтшира:

$$\begin{cases} \ddot{x} + 2\omega_0 \dot{z} = 0, \\ \ddot{y} + \omega_0^2 y = 0, \\ \ddot{z} - 2\omega_0 \dot{x} - 3\omega_0^2 z = 0. \end{cases}$$

решение которых:

$$\begin{cases} x = C_4 - 3C_1\omega_0 t + 2C_2 \cos \omega_0 t - 2C_3 \sin \omega_0 t, \\ y = C_5 \sin \omega_0 t + C_6 \cos \omega_0 t, \\ z = 2C_1 + C_2 \sin \omega_0 t + C_3 \cos \omega_0 t \end{cases}$$

Условие $C_1 = 0$ равнозначно $\dot{x}_0 = -2\omega_0 z_0$